

MAIR060700201712

扬州“10·7”“H”轮爆炸事故调查报告

扬州海事局

二〇一七年十一月二十日

目录

一、事故简况	3
--------------	---

二、专业术语和名词解释	3
三、事故调查取证情况	4
(一) 船舶/设施资料	4
(二) 船舶登记/检验情况	错误!未定义书签。
(三) 船舶勘查情况	错误!未定义书签。
(四) 在船人员情况	错误!未定义书签。
(五) 事发地环境情况	错误!未定义书签。
(六) 常州市安顺航运有限公司情况	错误!未定义书签。
(七) 扬州润顺建材贸易有限公司情况	错误!未定义书签。
(八) 卞港作业点情况	错误!未定义书签。
(九) 货物运输贸易关系	错误!未定义书签。
四、事故经过	6
五、事故应急救助情况	错误!未定义书签。
六、事故损失情况	7
七、事故原因分析	8
八、事故责任认定	9
九、船舶安全管理建议	10
十、生产安全管理建议	10

一、事故简况

2017 年 10 月 7 日 1358 时许，江苏盐城籍杜效洲个人所有“H”轮（散装水泥运输船）在扬州港卞港河口西岸侧扬州润顺建材贸易有限公司作业点卸载散装水泥过程中，船上后部货罐发生爆炸。事故造成船上 1 人死亡，船体后部损毁、进水坐底，未造成水域环境污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和名词解释

1. Mpa——兆帕，压强单位， $1\text{ Mpa}=1000000$ 帕斯卡， 1 Mpa 等同于 10 公斤力/平方厘米。

2. 安全阀——也称泄压阀，它的启闭件正常处于常闭状态，当密闭管道或罐体内的气压升高，超过设定值时，自动开启，排气减压，保护设备设施。内河船用安全阀口径（DN）通常是 40 至 80mm （毫米）之间。

3. 船用水泥货罐——是由造船厂建造、焊接在船舱内、经检测合格、船检机构认可的一种密闭容器，用于装运散装水泥或粉煤灰等固体粉状货物。罐体具有一定气压承受力。卸载时，以压缩空气为动力介质，当罐体充加一定量的压缩空气后，采用气固两相流技术，实现粉状货物从船到岸之间高效、无损耗传输。

三、事故调查取证情况

(一) 船舶/设施资料

1. "H" 轮

船名	H	船舶种类	散装水泥运输船
船籍港	常州	船体材料	钢质
船长	49.8 米	型宽	9.0 米
总吨	418	型深	3.3 米
净吨	234	参考载重吨	630 吨 (B 级航区)
主机功率	176.6 千瓦	建成日期	2006 年 3 月 17 日
船舶登记号	270606000112	船舶识别号	CN20056736921
船检单位	常州船舶检验局	船检登记号	2006N2191888
建造地点	金坛市舜达造船有限公司	航区	内河 A 级
船舶所有人/ 地址	杜效洲/ 江苏省金坛市儒林镇儒林西街 127 号		
船舶经营人/ 地址	常州市安顺航运有限公司/ 江苏省常州市金坛区龙山路 42-1 号		
船舶特征	前驾驶楼, 后生活舱, 中间两个独立货罐舱, 前货罐内有 1-8 号舱槽, 后货罐内有 9-16 号舱槽。		
罐舱参数	容积 335 m ³ , 载货量 400t, 设计压力 0.3Mpa, 筒体型号 $\Phi 5250 \times 15500\text{mm}$, 筒体厚度 10mm。		



图 1：进水坐底在卞港河岸边的“华航机 1828”轮概貌

2. 扬州润顺建材贸易有限公司卞港作业点

设施名称	扬州润顺建材贸易有限公司卞港作业点		
地理位置	长江焦山水道扬州 卞港河口内	经纬度	32° 16.3' N 119° 26.1' E
靠泊设施	一艘钢质报废船舶	尺度	约长 30 米×宽 6 米
性质	企业自建作业点	建造时间	2017 年 5-6 月
作业方式	通过岸上压缩空气、管系，将船载散装水泥输送至岸场上两座高约 30 米的水泥料罐内		



图 2：扬州润顺建材贸易有限公司卞港作业点概貌

四、事故经过

本事故经过是根据船员及相关人员陈述，现场勘查记录以及其他相关证据，经分析整理得出的可能事故经过：

2017 年 10 月 1 日零时许，“H”轮载运散装水泥 780 吨（密度 1.3 吨/立方），自江都海螺水泥公司码头开出，当日 7 时许靠泊扬州卞港河口内。

10 月 5 日，扬州润顺建材贸易有限公司与“H”轮进行卸货作业，自“H”轮前罐舱内卸载散装水泥约 300 吨（装满岸场储料罐）。

10 月 7 日上午 1020 时许，再次进行卸货作业。扬州润顺建材贸易有限公司两名作业工人（吴某峰、许某）将岸上供气管和出料管连接至“H”左舷前部的船上气管和料管接口，启动空压机送气，并在船首照看气管、料管。船上人员杜某银操作船上管阀卸货。大约午饭前，将前罐舱内剩余数十吨水泥全部卸空，并吹气清仓。

午饭后，进行后罐舱卸货，首先卸载最后部的 15-16 号舱槽。

12 时许，杜某银吃午饭，船长杜效洲发现后罐舱罐体压力表达达到 0.54-0.55Mpa，去岸上空压机房采取手动泄压至 0.47Mpa，并继续卸货作业。稍后，杜效洲返回船尾生活舱，杜某银在甲板接替照看卸货作业。

1330 时许，杜某银至前驾驶舱吸烟，并与两名作业工人

（吴某峰、许某）聊天。稍后，杜某银去货罐区操作，换卸 13-14 号舱槽，两名作业工人在船首驾驶舱中。

1358 时，后罐舱发生爆炸，杜某银当场被炸飞（死亡），舱内水泥扬尘散失，船舶沿河道前冲滑行约一百米停住。并于当日晚间在河道岸边进水坐底。



图 23：H 轮爆炸现场录像截图

五、事故损失情况

事发后，调查人员数次勘查事故现场，核查相关损失；11 月 10 日在事故船舶起浮拖离时，再次做了现场勘查。爆炸现场的其他受损船舶提交了损失证据。公安部门出具了死者死亡火化证明。调查组综合事故损失如下：

（一）“H” 船上人员杜 XX（男，28 岁，身份证号 320922XXXXXXXX9012）在爆炸中死亡；

（二）“H” 后罐体炸裂，船尾生活舱室损毁，机舱前舱

壁撕裂进水，船尾部浸水坐底；船岸之间连接气管和料管撕断，首尾三根系泊缆绳绷断；舱内剩余货物约 200 多吨水泥散失；

（三）爆炸地点附近其他船舶和人员轻微受损。其中“皖新城 889”轮船首锚机受损，货舱、驾驶室、生活舱室淤积爆炸水泥扬尘约几十吨，4 名船员呛尘受伤。

六、事故原因分析

本起事故中，“H”轮因水泥罐舱内气压导致物理爆炸。调查组围绕气压异常升高的致因，调查船-岸卸货作业的安全生产技术条件，包括船舶的安全设施和作业管理，提供压缩空气的岸上设施和管理，气卸式工艺流程，以及环境因素，并咨询有关技术专家，分析得出事故原因如下。

（一）“H”轮违反船上卸货操作规程，在货罐舱内压力超过允许的最大充气工作压力的情况下，冒险进行卸货作业，是本起事故的直接原因。

调查表明，事发前，“H”轮在进行后罐舱卸货作业过程中，船上人员知晓岸上加载气压为 0.55Mpa。当日 12 时许船长杜效洲通过罐体压力表发现后罐舱内部压力达到 0.54-0.55Mpa，遂人工泄压至 0.47Mpa，仍然超出了船检部门允许的罐体最大充气工作压力（0.3Mpa）。在此情况下，船岸之间继续进行卸货作业，作业看管人员杜某银未能及时

有效控制罐舱内气压，直至罐舱爆炸事故发生。

（二）“H”轮未能保持船上重要安全设施始终处于有效的工作和技术状态，是本起事故的原因之一。

调查表明，2017年6月10日前后，船上人员杜某银拆除了船舶进气管的安全阀，并改由盲板封闭。7月份，船长杜效洲发现货舱罐体上的安全阀有堵塞现象；8月份，安全阀被堵死。船上人员未能及时纠正相关缺陷，导致货罐舱内部压力升高时，无法保证提供自动泄压保护。

（三）扬州润顺建材贸易有限公司实施的卸货操作工艺存在明显安全风险，是本起事故的原因之一。

调查表明，扬州润顺建材贸易有限公司实施的散装水泥船岸卸货作业操作工艺，未充分考虑到船舶安全技术性能，其空压机设定工作压力（0.5-0.55Mpa）超出了“H”船舶罐体的最大充气压力（0.3Mpa），在卸货过程中，致使船舶处于过压的不安全状态，存在明显的安全风险：一旦船上安全阀系统失灵，或者看管作业人员疏忽，不能及时手动泄压，必然导致罐体内压力超出安全承压能力（罐体检测最大试验压力是0.4Mpa），而发生爆炸事故。

七、事故责任认定

本起事故中，“H”轮违反船上卸货操作规程、冒险进行卸货作业，未能保持船上重要安全设施处于良好有效的安全

技术状况，对本起事故发生负主要责任。

扬州润顺建材贸易有限公司从事散装水泥船岸卸货作业，操作工艺存在明显安全风险，工作压力超出了船舶罐体的最大充气压力，对本起事故发生负次要责任。

八、船舶安全管理建议

常州市安顺航运有限公司应将本起事故情况通报公司所属船舶，要求每艘散装水泥罐船都要认真吸取事故教训，开展内部安全检查，并督促每艘船舶做到：

1. 保证船上安全阀系统始终处于良好安全技术状态，不得私自拆除检定合格的安全阀；
2. 气卸作业时，应遵守有关气卸式储罐操作规程；
3. 作业前，应进行船岸互检，确认岸上供气压力与本船罐体安全充气压力相匹配，确认船上安全阀系统正常，确认紧急泄压保护措施；
4. 作业过程中，应认真检查管阀、罐体压力状况，不得在过压状态下冒险作业。

九、生产安全管理建议

扬州润顺建材贸易有限公司利用通江河口坡岸、报废船舶，建设散装水泥卸货设施，进行港口生产作业，作业设施简陋，设计的操作工艺存在明显安全风险，在卸货作业过程

中发生爆炸、亡人事故，存在重大事故隐患。对此

1. 海事部门应对事发地充当靠泊设施的报废船舶依法采取行政措施，禁止各类运输船舶靠泊作业。

2. 港口行政管理部门应会同海事部门加强对事发地点的日常巡查，防止非法作业点死灰复燃。

3. 海事部门应加强散装水泥运输船舶的安全监督管理，及时查纠有关严重缺陷和违法行为。推动船舶检验技术规范增加“对气卸式散装水泥运输船舶的货罐承压力、检测和使用年限的技术要求”等内容，实行该类船舶船员的特殊培训、发证制度。

4. 建议由地方政府组织对全市所有气压式散装水泥卸载设施的建设、生产工艺等进行工程质量安全评估，全面排查各类事故隐患，彻底查处各类违法建设、施工和生产作业行为，杜绝类似事故的再次发生。